

뽕잎 유래 DNJ 기반 식후 혈당 조절용 기능성 필름 개발

Development of Mulberry Leaf-Derived DNJ-Based Functional Film for Postprandial Glycemic Control

김주형¹, 이대근²

¹ 식물소재바이오공학과 박사후 전문연구원, ² 식물소재바이오공학과 석사후 전문연구원

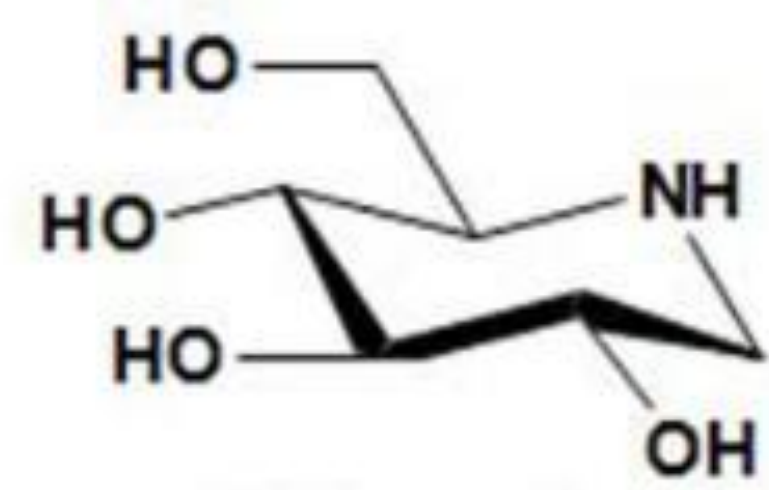
* 연수책임자: 식물소재바이오공학과 서미숙, 박소영

연구배경

- 뽕나무(Morus alba L.)는 뽕나무과(Moraceae)에 속하는 식물로, 열매와 잎은 식품 및 기능성 식품 소재로 이용되며, 가지와 뿌리껍질은 약용 소재로 활용되어 왔음.
- 뽕나무에는 flavonoid, phenolic acid, resveratrol, 1-deoxynojirimycin(DNJ) 및 γ -aminobutyric acid(GABA) 등 다양한 생리활성 물질이 함유되어 있으며, 항산화, 항당뇨, 항염증 등 다양한 건강 기능성이 보고되어 있음.
- 특히 뽕잎의 DNJ는 α -glucosidase의 활성을 저해하며 탄수화물의 분해와 포도당 흡수를 지연시켜 식후 급격한 혈당 상승을 완화하는 데 기여하는 기능성 소재로 주목받고 있음.



뽕나무(Morus alba L.)



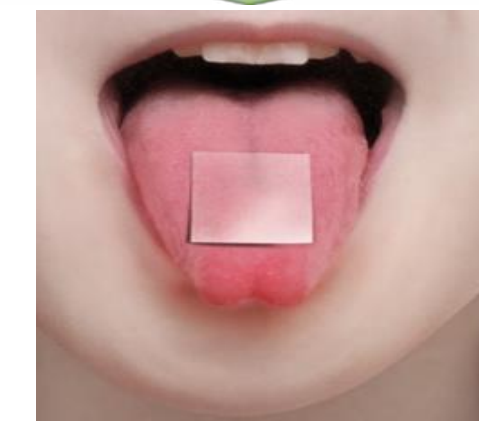
1-deoxynojirimycin(DNJ)

기존 연구한계 및 연구 필요성



- 뽕잎 또는 DNJ의 분말, 추출물 형태 활용 중심

새로운 소재화 방법 필요



구강용해필름(Oral Dissolving Film, ODF)

- 일상에서 간편하게 섭취가능
- 섭취후 빠른 분해 및 기능성 성분방출

연구방법



다양한 뽕잎자원수집



- ① 뽕잎 자원별 DNJ 함량 비교 (HPLC, LC-MS 등)



뽕잎 추출물 + 필름소재



ODF 제조

- ② 선정 소재 기반 DNJ 함유 구강용해필름(ODF) 제조



<물리적특성>

- 필름 강도
- 두께
- 유연성 등



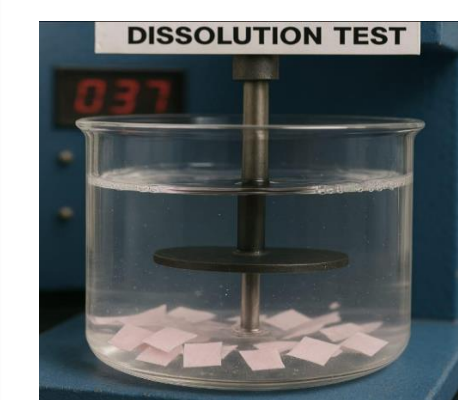
<분해특성>

- 분해시간

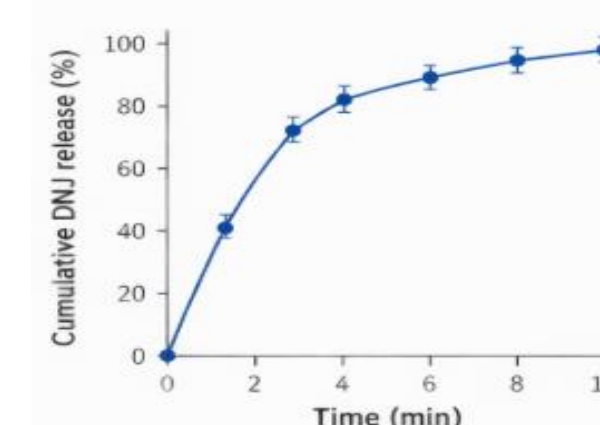
- ③ 필름 특성평가



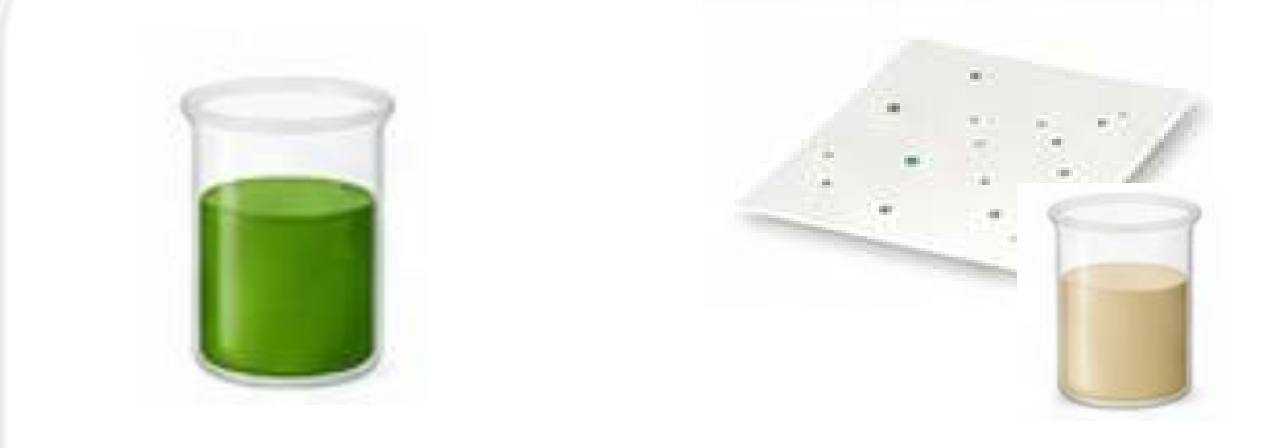
DNJ 함량 분석



방출시험 (인공타액)



- ④ 필름 내 DNJ 함량 및 방출 특성 분석



뽕나무 추출물 (소재화 전)

DNJ 함유 필름 (소재화 후)



- 소재화 전, 후 활성 비교

- ⑤ DNJ 함유 필름의 α -glucosidase 저해활성 평가

기대효과

- 뽕잎 기능성 성분(DNJ)과 구강용해필름 기술 접목 → 뽕나무의 새로운 소재화 가능성 제시
- 필름 제조 후에도 DNJ 생리활성 안정적 유지 여부 검증 → 향후 간편성·기능성 겸비한 식후 혈당 조절용 기능성 식품 소재 개발에 활용 기대